



NHIỀU TÁC GIẢ

KỶ YẾU

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

GIS 2026

CHỦ ĐỀ

**ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH LÃNH THỔ,
QUẢN LÝ THIÊN TÀI VÀ THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU**



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

MỤC LỤC

Lời tựa	5
---------------	---

PHẦN 1

CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN, HẠ TẦNG DỮ LIỆU & CHUYỂN ĐỔI SỐ

XÂY DỰNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG VÀ WEBGIS TRỰC QUAN HÓA THÔNG TIN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Trọng Nhân.....	18

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DU LỊCH ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HUẾ TRÊN NỀN TẢNG QGIS	
Trần Thị Ân, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hồng Lan, Phan Văn Trung	28

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH	
Lê Thu Quỳnh	40

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ CÁC TUYẾN ĐIỂM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ	
Nguyễn Thành Đạt, Phạm Thị Bình, Lê Trọng Diệu Hiền	50

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ QUÉT LASER MẶT ĐẤT VÀ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN 3D HẦM NGẦM: THỬ NGHIỆM TẠI CỬA SỐ 3, DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC, TỈNH QUẢNG TRỊ	
Phan Tuấn Anh, Hoàng Kim Quang	64

KHUNG PHÂN TÍCH GIS CHO MÔ HÌNH TRƯỜNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐÔ THỊ - ULVF	
Trịnh Hữu Liên	76

TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH TIẾP CẬN KHÔNG GIAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG	
Lê Văn Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Phú Thắng	85

MÔ HÌNH WEBGIS TÍCH HỢP ẢNH TOÀN CẢNH 360° TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỤM DI TÍCH TÍN NGƯỠNG PHỤNG THỜ TẢN VIÊN SƠN THÁNH - ĐỀ XUẤT TỪ TRƯỜNG HỢP ĐỀN VÀ, SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI	
Nguyễn Thuỳ Linh, Đào Thị Như Quỳnh	97

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY VÀ HÀM LƯỢNG Bùn CÁT LỞ LŨNG Ở LƯU VỰC SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 1980-2023

Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Thu Huyền, Nguyễn Duy Tân,
Huỳnh Ngọc Yến Nhi, Vũ Đức Quang, Lê Ngọc Anh³, Nguyễn Hào Quang..... 106

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC DỮ LIỆU MƯA VỆ TINH CHIRPS PHIÊN BẢN 3 TẠI VÙNG TÂY NGUYÊN VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Ngọc Vân Anh, Nguyễn Nữ Kim Linh, Võ Thành Nhân,
Nguyễn Đăng Xuân Hiên, Lê Thị Oanh..... 117

PHẦN 2

GIS & VIỄN THÁM GIÁM SÁT THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẤP ĐỘ RỦI RO DO MƯA LỚN CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Thanh Long, Võ Thị Nguyên, Ngô Hồ Hà My, Lê Xuân Hòa, Bùi Chí Nam 128

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, TỈNH VĨNH LONG

Trần Thị Tuyết Như, Bùi Thị Cẩm Nhi, Lê Nguyễn Tường An & Phạm Chí Biết 139

GIÁM SÁT DIỄN BIẾN KHÔNG GIAN NGẬP LŨ MÙA VỤ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2025 BẰNG VIỄN THÁM RADAR SENTINEL-1

Huỳnh Thị Tuyết Nghi, Ngô Đức Khánh, Huỳnh Vương Thu Minh 148

ỨNG DỤNG MOBILE GIS TRONG CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ ĐIỀU HƯỚNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỨU HỘ CỨU NẠN

Lò Văn Cương, Dương Đức Kiên, Nguyễn Hoàng Tới, Mai Đình Sinh 160

ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN HIỆN TRẠNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THEO PHÂN VÙNG MẶN TẠI VÙNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Kim Khoa, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Vương Thu Minh, Huỳnh Thị Thu Hương 172

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG ĐẤT (SQI) TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI KHU VỰC HẬU GIANG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nguyễn Thụy Thùy Lam, Võ Quang Minh, Trần Gia Hồng..... 181

ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ PHÙ HỢP LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN TỬ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG TẠI KHU VỰC TRẠM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BÌNH CHÁNH

Võ Duy Thiên Vinh, Trần Đình Huy, Phạm Trần Khánh Ngọc, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú..... 192

ĐIỀU CHỈNH BỨC XẠ MẶT TRỜI VÀ KHUNG GIS CHO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Đỗ Xuân Hồng..... 203

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LSTM TRONG DỰ BÁO NHẠY CẢM NGẬP LỤT TẠI TỈNH NINH BÌNH

Đinh Ngọc Long, Hoàng Tích Phúc, Phạm Việt Anh, Vũ Phương Lan, Hà Minh Cường 209

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI XÁC SUẤT VƯỢT QUÁ HẰNG NĂM CỦA LƯỢNG MƯA CỰC TRỊ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BẰNG MÔ HÌNH EC-EARTH3	
Nguyễn Đặng Xuân Hiên, Đỗ Xuân Hồng.....	224
NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC MÔ HÌNH SWAT BẰNG XGBOOST THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC SAI SỐ DƯ: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI THƯỢNG GUỒN LƯU VỰC SÔNG BA, MIỀN TRUNG VIỆT NAM	
Nguyễn Bá Thanh Sơn, Lê Hoàng Tú, Đỗ Xuân Hồng.....	229
PHÁT TRIỂN WEBGIS HIỂN THỊ VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU THỜI TIẾT THEO THỜI GIAN	
Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Thành Long, Đỗ Xuân Hồng.....	244
ỨNG DỤNG GIS PHÂN VÙNG NGUY CƠ NGẬP LỤT TẠI XÃ NÔNG SƠN VÀ QUẾ PHƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	
Huỳnh Yến Nhi, Lê Ngọc Hành.....	253
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGẬP LỤT Ở HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG BA, TỈNH ĐẮK LẮK	
Phan Huỳnh Khánh Thương, Lê Ngọc Hành.....	265
DỰ BÁO KHU VỰC THÍCH NGHI TỰ NHIÊN CỦA CÂY CÀ PHÊ VỚI THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM	
Nguyễn Nữ Kim Linh, Võ Thành Nhân, Lê Hoàng Tú.....	276
ỨNG DỤNG NỀN TẢNG GOOGLE COLAB KẾT HỢP ẢNH RADAR SENTINEL-1 TRONG GIÁM SÁT DIỄN BIẾN NGẬP LỤT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MÙA MƯA NĂM 2025	
Võ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Nhân, Lê Thiên Bảo.....	286
PHÁT HIỆN NƯỚC MẶT RUỘNG TẠI TỈNH AN GIANG BẰNG DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM RADAR ALOS-2	
Nguyễn Văn Hoàng, Lâm Đạo Nguyên, Hoàng Phi Phụng.....	296
MÔ HÌNH RANDOM FOREST VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN TRONG VIỆC LÀM SẮC NÉT NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TỪ DỮ LIỆU ẢNH LANDSAT	
Trần Hà Phương, Hà Tuấn Cường.....	306
XÂY DỰNG CHỈ SỐ HẠN HÁN TỔNG HỢP BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM TẠI KHU VỰC VEN HỒ TRỊ AN, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI	
Hà Tuấn Cường, Nguyễn Thị Thu Hiền.....	318
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CROPWAT 8.0 VÀ KỊCH BẢN CMIP6 TRONG DỰ BÁO NHU CẦU NƯỚC VÀ LẬP LỊCH TƯỚI CHO CÂY CÀ PHÊ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK	
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Nguyễn Đông Phương, Lê Hoàng Tú.....	329
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ BỤI MỊN (PM2.5) TỈNH VĨNH LONG ỨNG DỤNG NỘI SUY KHÔNG GIAN	
Phan Văn Nhiệm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương.....	339
ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM	
Trần Thanh Thương, Triệu Xuân Hòa, Lưu Mỹ Hạnh.....	346

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO TOÀN CẦU MIỄN PHÍ TẠI HẠ LƯU SÔNG BA, VIỆT NAM	
Nguyễn Minh Trí, Võ Thị Kiều Trâm, Nguyễn Quang Bình, Đỗ Xuân Hồng	357
ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH BATHTUB CẢI TIẾN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP TRÌU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Phan Phạm Thùy An, Lê Hồng Ánh, Đỗ Thị Thanh Thảo, Tăng Thiên Trân, Nguyễn Duy Liêm	369
ỨNG DỤNG GIS VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH CÀ MAU	
Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phan Thị Hà, Nguyễn Kim Ngân, Võ Thị Kim Kiều, Phạm Thị Tuyết Huyền, Nguyễn Kim Lợi.....	381

PHẦN 3

GIS & VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH LÃNH THỔ & ĐÔ THỊ THÔNG MINH

ỨNG DỤNG GIS VÀ THỐNG KÊ KHÔNG GIAN PHÂN TÍCH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2026 TẠI PHƯỜNG TRẦN BIÊN, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI	
Nguyễn Lê Tấn Đạt, Đặng Trung Thành, Nguyễn Trần Thuỳ Linh.....	394
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025.....	
Trần Phương Thảo Lam.....	404
SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC GIÁM NỒNG ĐỘ BỤI MỊN PM2.5 TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG	
Phan Đăng Thái	413
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2015-2025	
Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Trọng Nguyễn, Nguyễn Trọng Cần.....	424
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH	
Trần Thị Tuyết Nữ, Phạm Văn Hiến, Nguyễn Quang Chơn, Dương Thị Tường Vi	432
PHÂN VÙNG TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN TRÁI CÓ TRIỂN VỌNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ	
Nguyễn Minh Triều, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Đặng Dương Luân	442
ỨNG DỤNG DEEP LEARNING VÀ KERNEL DENSITY ESTIMATION THEO DÕI SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LONG AN BẰNG ẢNH PLANETSCOPE	
Nguyễn Hoàng Triều Huy, Nguyễn Trọng Nhân, Văn Ngọc Trúc Phương, Lê Thiên Bảo	460
TÍCH HỢP GOOGLE EARTH ENGINE VÀ ARCGIS PRO XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ ĐẤT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG	
Lê Thị Lan, Đặng Thanh Tùng, Trần Trọng Phương.....	468

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DEEP LEARNING THEO DÕI LỚP PHỦ BỀ MẶT TRÊN ẢNH UAV TẠI KHU VỰC MẶT ĐỘ ĐÔ THỊ CAO	
Nguyễn Duy Tần, Quách Đại Hiếu, Nguyễn Trọng Nhân, Văn Ngọc Trúc Phương.....	478
ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT BỒI THUƯỜNG TẠI DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG DT741, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI	
Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thị Lan Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thảo.....	486
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐẶC KHU PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 2016 - 2026	
Nguyễn Ngọc Yến Vy, Tạ Đức Hiếu, Phạm Thị Ngoan.....	496
ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN HẠNG FAO TÍCH HỢP GIS PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÙNG CHUYÊN CANH CÂY TÁO XÃ MỸ SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA	
Võ Thụy Phương Uyên, Nguyễn Lê Tấn Đạt, Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Minh Thụy.....	508
ỨNG DỤNG TÍCH HỢP ĐỊA LÝ NHÂN VĂN VÀ CÔNG NGHỆ GIS TRONG NGHIÊN CỨU VÀ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN	
Hoàng Tuấn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm	517
ỨNG DỤNG GIS TRONG PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH	
Lê Thị Giang, Hà Thái Vũ, Bùi Văn Minh, Trần Quốc Vinh, Hoàng Thị Thủy	529
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU GLOBALBUILDINGATLAS LOD1 TẠI VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI LĂNG THUỜNG, HÀ NỘI	
Đồng Thị Bích Phương	538
ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÙNG THÍCH HỢP TRỒNG TAM THẤT BẮC (PANAX NOTOGINSENG) TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM	
Trương Thành Nam, Trần Thị Mai Anh, Dương Anh Quân, Vũ Thị Thu Hương, Lê Văn Thơ, Trương Hoàng Ngọc Lâm ...	546
ỨNG DỤNG TÍCH HỢP GPS, QGIS VÀ GOOGLE MY MAPS TRONG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ SORA GARDEN SC, PHƯỜNG BÌNH DƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Đặng Trung Thành, Nguyễn Lê Tấn Đạt, Trương Tiến Đạt.....	553
PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ỨNG DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN NĂM 2025	
Bào Yến Nhi, Nguyễn Trọng Nguyễn, Ngô Đức Khánh.....	563
ỨNG DỤNG GIS VÀ UAV TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VÀ BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Nguyễn Văn Thịnh, Ngô Trung Dũng, Đỗ Phong Lưu, Đinh Vũ Anh Tú, Nguyễn Trọng Hiệp, Mai Quang Tuyến	572
ỨNG DỤNG GIS VÀ HỌC MÁY DỰ BÁO NỒNG ĐỘ BỤI MỊN PM2.5 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Nguyễn Ái Trân, Phan Thị Hà, Nguyễn Kim Ngân, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi.....	582

ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG ĐÔ THỊ VÀ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN XANH DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HỌC MÁY TỐI ƯU: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU PHƯỜNG YÊN NGHĨA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trần Quốc Vinh, Lê Thị Lan.....	595
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU TRONG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TẠI HÀ NỘI SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN Hoàng Xuân Trường, Bùi Nguyễn Mai Linh, Mai Đình Sinh.....	607
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN DÒNG CHẢY TẠI PHƯỜNG THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Hoàng Quân, Phan Châu Tường Vi, Trần Phương Bảo Nghi, Phạm Văn Khoa, Lê Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Thị Thu Ngân	618
ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL - 2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 Nguyễn Thị Như Huỳnh, Nguyễn Trọng Nguyễn, Trần Văn Hùng, Ngô Đức Khánh	628
 PHẦN 4 GIS & VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 	
ỨNG DỤNG ẢNH SENTINEL-2 VÀ GOOGLE EARTH ENGINE TRONG PHÂN BIỆT RỪNG TRỒNG KEO, RỪNG TRỒNG THÔNG VÀ RỪNG TỰ NHIÊN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Trần Quốc Đạt, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Việt Lương, Ngô Đức Anh	640
ĐÁNH GIÁ SUY GIẢM VÀ PHÂN MẢNH LỚP PHỦ RỪNG TỪ ẢNH LANDSAT VÀ CÁC CHỈ SỐ CẢNH QUAN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2025 Vũ Thị Phương, Bùi Bảo Thiện	650
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH SAI LỆCH ĐẾN CHỈ SỐ MƯA CỰC ĐOẠN TẠI VIỆT NAM DƯỚI KỊCH BẢN PHÁT THẢI CAO Võ Thành Nhân, Đỗ Xuân Hồng.....	661
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẶC KHU PHÚ QUỐC, TỈNH AN GIANG TỪ DỮ LIỆU VIỄN THÁM ĐA THỜI GIAN Mai Linh Cảnh, Võ Văn Bình, Nguyễn Huy Sơn,	670
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG GIS KẾT HỢP KRIGING TRONG PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN ĐỘ PHÌ NHIỀU ĐẤT Phạm Thị Vân Kiều, Võ Quang Minh, Lâm Văn Tấn1, Trần Thị Hiền, Huỳnh Nguyễn Nhật Duy.....	679
ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ VỊ THANH 1, THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2017 - 2026 Đinh Thị Bé Thơi và Mai Linh Cảnh.....	691

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG THU GOM VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Bùi Phạm Phương Thanh*, Võ Huỳnh Bảo Hiền, Nguyễn Thị Xuân Hạnh.....	700
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT KHU VỰC ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN TỪ DỮ LIỆU LANDSAT TẠI BA THỜI ĐIỂM 2015, 2020 VÀ 2025	
Phùng Trung Thanh, Đặng Thị Lan Anh	713
ỨNG DỤNG GIS VÀ NỘI SUY KHÔNG GIAN ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM CHÌ (PB) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VEN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU VỰC TÂN UYÊN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Nguyễn Lê Tấn Đạt, Trần Thị Anh Thư	724
GIÁM SÁT HẠN HÁN KHU VỰC PHÍA BẮC HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG CHỈ SỐ VHI VÀ TVDI TRÍCH XUẤT TỪ DỮ LIỆU VỆ TINH	
Lê Thành Không, Trần Thị Ân, Bùi Thị Ngọc Bích	734
ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ ĐẤT BẰNG TÍCH HỢP MÔ HÌNH AHP VÀ GIS: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ TÂY GIANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	
Nguyễn Thị Diệu	745
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBGIS QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC 1, THÀNH PHỐ CẦN THƠ	
Nguyễn Thị Mỹ Lan, Nguyễn Thanh Nhã, Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thành.....	756
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỂM NÓNG (HOT SPOT ANALYSIS) TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI BẰNG ỨNG DỤNG GIS	
Trương Văn Cảnh.....	766
SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CHỈ SỐ SỨC KHỎE ĐẤT SHI (SOIL HEALTH INDEX) CỦA VÙNG CANH TÁC CÂY ĂN TRÁI TRỌNG ĐIỂM VEN SÔNG TIỀN - HẬU, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG	
Thái Văn Nghiệm, Nguyễn Thị Diệu Thê, Lê Thanh Phong, Vũ Mạnh Thắng, Phạm Cẩm Đang, Võ Quang Minh	776
SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG ĐẤT SQI (SOIL QUALITY INDEX) CỦA VÙNG CANH TÁC CÂY ĂN TRÁI TRỌNG ĐIỂM VEN SÔNG TIỀN - HẬU, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG	
Lý Thị Hồng Trầm, Võ Quang Minh, Lê Thanh Phong, Vũ Mạnh Thắng, Phạm Cẩm Đang, Phạm Nhật Thắng	785
SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CHỈ SỐ ĐỘ PHÌ NHIỀU ĐẤT SFI (SOIL FERTILITY INDEX) CỦA VÙNG CANH TÁC CÂY ĂN TRÁI TRỌNG ĐIỂM VEN SÔNG TIỀN - HẬU, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG	
Đặng Phước Thảo, Nguyễn Thụy Thùy Lam, Phạm Cẩm Đang, Phạm Nhật Thắng, Lê Thanh Phong, Vũ Mạnh Thắng, Võ Quang Minh	795
PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA HÓA (pH, OM, Fe) ĐẾN SỰ TÍCH LŨY ASENI TRONG ĐẤT LÚA VÙNG BIÊN GIỚI TÂY NAM BỘ	
Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Thành Hưng, Đinh Quang Toàn	805

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH DỪA TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

Nguyễn Thị Trúc Phương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hồng Tín 813

ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH HIỆU SUẤT CỦA BỘ DỮ LIỆU MƯA VỆ TINH CHIRPS PHIÊN BẢN 2 VÀ 3 TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Văn Anh, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Nữ Kim Linh, Nguyễn Đặng Xuân Hiên,
Võ Thành Nhân, Lê Thị Oanh..... 825

ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT CÁC VÙNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN TRÁI TẠI CÁC XÃ PHÍA NAM TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Cẩm Tiên, Nguyễn Trần Thanh Trúc, Đoàn Văn Sê Ra, Võ Quang Minh, Phạm Cẩm Đăng..... 836

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CỦA SÔNG BA GIAI ĐOẠN 1988-2026

Nguyễn Thị Thu Hà, Điệp Khắc Điệp, Vũ Đức Quang, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hào Quang 847

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU TRONG TRÍCH XUẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ TỪ ẢNH UAV PHỤC VỤ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XANH

Chung Phước Sang, Trần Ngọc Huyền Trang..... 861

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN TÍNH NGUYÊN VỆ SINH HỌC TOÀN CẦU

Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Diễm Kiều, Davina Vačkářová, Jan Weinzettel 872

ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT, SỎI CỦA MỘT SỐ ĐOẠN SÔNG CỤ THỂ TRÊN KHU VỰC SÔNG HỒNG

Đỗ Mạnh Tuấn..... 882

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẶC TÍNH SINH LÝ - SINH HÓA CỦA CÂY LÚA BẰNG ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC SENTINEL-2: THÍ ĐIỂM TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Giang Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Cao Hanh, Liêu Kim Phượng, Võ Thị Hồng Quyên'
Nguyễn Thị Mộng Lan 892

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CẢNH QUAN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KHÔNG GIAN: TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành 901

PHÂN LOẠI HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN HỌC MÁY (MACHINE LEARNING)

Đỗ Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Đức Khánh, Nguyễn Trọng Cần, Phạm Duy Tường, Ngô Thị Duy An..... 912

PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH TÍCH HỢP DỮ LIỆU VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH ORYZA TRONG THEO DÕI THỜI GIAN GIEO SẠ VÀ ƯỚC ĐOÁN NĂNG SUẤT LÚA

Trương Chí Quang, Nguyễn Hồng Thảo, Trang Kiên Bush, Võ Quang Minh..... 922

XÂY DỰNG BẢN SAO SỐ MÔ PHỎNG NGẬP LỤT ĐÔ THỊ - THỬ NGHIỆM THÀNH PHỐ NHA TRANG

TS. Lê Đại Ngọc, TS. Nguyễn Lê Tuấn, KS. Trần Duy Hạnh 932

**ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT CÁC VÙNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN TRÁI
TẠI CÁC XÃ PHÍA NAM TỈNH ĐỒNG THÁP**

Nguyễn Cẩm Tiên, Nguyễn Trần Thanh Trúc, Đoàn Văn Sê Ra, Võ Quang Minh, Phạm Cẩm Đang..... 943

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CỬA SÔNG BA GIAI ĐOẠN 1988-2026

Nguyễn Thị Thu Hà, Điệp Khắc Điệp, Vũ Đức Quang, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hào Quang 954

**SỬ DỤNG DỮ LIỆU SENTINEL-2 VÀ GOOGLE SATELLITE EMBEDDING GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI
CỦA KHÔNG GIAN XANH ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG TỬ MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

Tô Thị Phượng, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Thảo..... 968

**THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY HỒ DỰA TRÊN TÍCH HỢP DỮ LIỆU ICESAT-2 VÀ SENTINEL-2:
NGHIÊN CỨU TẠI HỒ DẦU TIẾNG**

Nguyễn Thị Minh Hạnh, Vương Sỹ Tú Anh, Nguyễn Ngọc Bích Hân, Phạm Thị Minh Nghĩa,
Vũ Phương Lan, Nguyễn Phương Bắc..... 979

**ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÂN MẢNH MẢNG XANH GIAI ĐOẠN NĂM 2018 ĐẾN 2025
TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHƯỜNG CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Nguyễn Khắc Minh Trường, Lê Gia Kiệt, Lê Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Lâm,
Nguyễn Trọng Nguyễn 991

PHẦN 5

**TÍCH HỢP GIS, AI, BIG DATA, IOT, GEOAI TRONG PHÂN TÍCH, DỰ BÁO
VÀ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH**

**TÍCH HỢP GIS VÀ MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ TRONG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG PHỤC HỒI MẠNG LƯỚI GIAO
THÔNG: KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ TẠI CẦU PHÚ CƯỜNG**

Trần Phương Nam, Nguyễn Ngọc Thịnh, Mai Trần Thế Anh..... 1002

**HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ CHO DỮ LIỆU LỚN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ TÀI
NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, QUY HOẠCH LÃNH THỔ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

Lê Thị Mỹ Duyên, Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng 1012

**ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA BẰNG MÔ HÌNH RANDOM FOREST VÀ XGBOOST
TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS TẠI THÀNH PHỐ HUẾ**

Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Hoàng Kiều Nhung..... 1021

**ỨNG DỤNG HỌC MÁY, NỀN TẢNG WEBGIS VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO THỜI GIAN THỰC**

Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình, Lê Ngọc Trâm Anh, Nguyễn Nhật Thành 1032

**DRONE-UAV TÍCH HỢP CHIPLESS RFID VÀ GIS GIÁM SÁT THÔNG MINH
TÌNH TRẠNG KẾT CẤU CẦU BÊ TÔNG THEO THỜI GIAN THỰC**

Ngô Hoàng Đại Long, Đào Phú Yên 1041

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC MỘT SỐ MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO TOÀN CẦU MIỀN PHÍ TẠI HẠ LƯU SÔNG BA, VIỆT NAM

Nguyễn Minh Trí¹, Võ Thị Kiều Trâm¹, Nguyễn Quang Bình², Đỗ Xuân Hồng^{1*}

¹Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

²Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng,

Email: doxuanhong@hcmuaf.edu.vn

ACCURACY ASSESSMENT OF SELECTED FREELY AVAILABLE GLOBAL DIGITAL ELEVATION MODELS IN THE LOWER BA RIVER, VIETNAM

ABSTRACT

Digital elevation models (DEMs) are fundamental datasets for terrain analysis, hydrological modelling, flood hazard assessment, and spatial planning. However, the vertical accuracy of freely available global DEMs varies considerably with terrain characteristics and land-cover conditions, highlighting the need for local validation before practical application. This study evaluates the vertical accuracy of five freely available global DEMs—NASADEM, MERIT DEM, FABDEM, FATHOM DEM, and USGS DEM—in the Lower Ba River Basin, Vietnam, using 47,162 reference elevation points. DEM performance was assessed using the coefficient of determination (R^2), root mean square error (RMSE), the RMSE–standard deviation ratio (RSR), and the standard deviation of elevation errors (STD). The evaluation was conducted under three analytical schemes: (i) overall assessment, (ii) terrain with slopes greater than 15° combined with aspect classes, and (iii) terrain zones combined with land-cover classes. All evaluated DEMs exhibited strong agreement with the reference dataset; however, their vertical errors varied substantially across different terrain and land-cover conditions. MERIT DEM achieved the highest overall accuracy, whereas USGS DEM and FABDEM performed better in steep terrain. The lowest elevation errors were observed in low-elevation built-up areas, while the largest errors occurred in high-elevation forested areas. These findings demonstrate that DEM selection should consider both overall accuracy and terrain-specific error characteristics, providing a scientific basis for selecting appropriate DEM datasets for terrain analysis and hydrological studies in the Lower Ba River Basin.

Keywords: Accuracy assessment; Lower Ba River Basin; global digital elevation model; disaster risk management.

TÓM TẮT

Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model – DEM) là dữ liệu nền tảng trong phân tích địa hình, mô hình thủy văn và đánh giá nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, độ chính xác của các DEM toàn cầu miễn phí có thể thay đổi theo điều kiện địa hình và lớp phủ bề mặt, do đó cần được kiểm định trước khi áp dụng tại từng khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu này đánh giá độ chính xác theo phương đứng của năm mô hình số độ cao toàn cầu miễn phí gồm NASADEM, MERIT DEM, FABDEM, FATHOM DEM và USGS DEM tại hạ lưu sông Ba, Việt Nam, sử dụng 47.162 điểm độ cao tham chiếu. Độ chính xác được đánh giá thông qua các chỉ tiêu R^2 , RMSE, RSR và STD theo ba nhóm phân tích: (i) đánh giá tổng thể; (ii) đánh giá theo địa hình có độ dốc lớn hơn 15° kết hợp hướng dốc; và (iii) đánh giá theo phân vùng địa hình kết hợp lớp phủ sử dụng đất. Kết quả cho thấy tất cả các DEM đều có tương quan cao với dữ liệu tham chiếu, song sai số thay đổi đáng kể theo điều kiện địa hình và lớp phủ. MERIT DEM đạt độ chính xác tổng thể cao nhất, trong khi USGS DEM và FABDEM cho kết quả tốt hơn trên địa hình dốc. Sai số nhỏ nhất xuất hiện ở khu vực địa hình thấp kết hợp đất xây dựng, còn lớn nhất ở khu vực địa hình cao có lớp phủ rừng. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn DEM phù hợp theo từng điều kiện địa hình, đồng thời hỗ trợ sử dụng dữ liệu DEM trong các nghiên cứu địa hình và thủy văn tại hạ lưu sông Ba.

Từ khóa: Đánh giá độ chính xác, hạ lưu sông Ba, mô hình số độ cao toàn cầu, quản lý rủi ro thiên tai.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những thập kỷ qua, mô hình số độ cao (Digital Elevation Model - DEM), đặc biệt là các sản phẩm DEM toàn cầu được phát triển từ dữ liệu viễn thám, đã trở thành nguồn dữ liệu nền tảng trong địa tin học, thủy văn và địa mạo, cho phép định lượng và mô phỏng không gian ba chiều của bề mặt địa hình (Hassan, 2018; Liu và nnk., 2020; Polidori và Hage, 2020). Các tổng quan gần đây cho thấy đánh giá chất lượng DEM cần phân biệt giữa tiếp cận nội bộ và tiếp cận dựa trên dữ liệu tham chiếu, đồng thời xem xét các sai số phát sinh trong quá trình thu nhận, xử lý, nội suy và tái lấy mẫu dữ liệu (Polidori và Hage, 2020). Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng sai số DEM không phân bố đồng nhất mà biến thiên theo độ dốc, lớp phủ bề mặt và đặc điểm địa hình. Vì vậy, thẩm định độ chính xác của các DEM toàn cầu là điều kiện cần thiết để nhận diện giới hạn của từng sản phẩm, đề xuất quy trình hiệu chỉnh phù hợp và nâng cao độ tin cậy của các phân tích, mô hình hóa không gian tiếp theo (Han và nnk., 2021; Uuemaa và nnk., 2020).

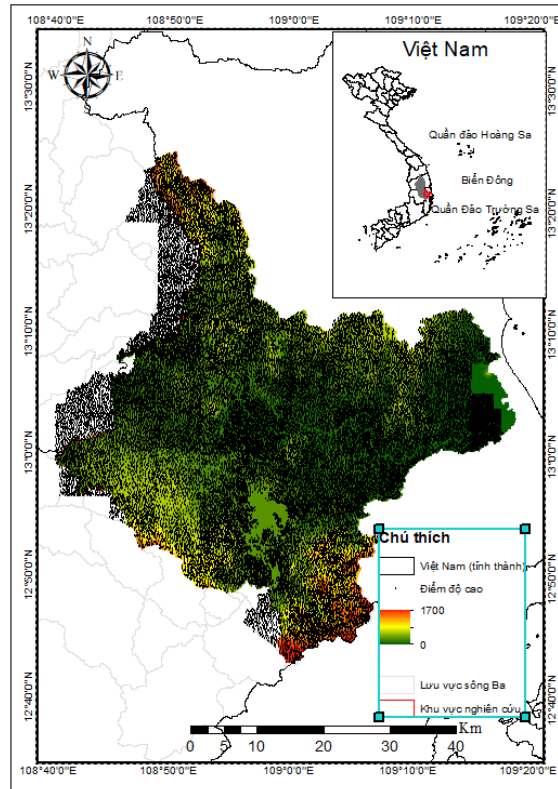
Các sản phẩm DEM toàn cầu liên tục được cải tiến, song sai số vẫn thay đổi theo nguồn dữ liệu, độ phân giải, độ dốc và lớp phủ. Ở Việt Nam, Hong và nnk. (2022) cho thấy nguồn DEM có thể làm thay đổi ranh giới lưu vực; Tran và nnk. (2023) đã so sánh NASADEM với các DEM toàn cầu khác trong một lưu vực miền Trung và nhấn mạnh cần đánh giá theo mục tiêu ứng dụng. Các nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy độ chính xác theo phương đứng đơn thuần không phản ánh đầy đủ hiệu quả suy diễn mạng sông hoặc mô hình thủy văn (Marešová và nnk., 2024; Dávila-Hernández và nnk., 2022). Vì vậy, khoảng trống của các nghiên cứu là DEM mở chưa được đánh giá trong điều kiện chuyển tiếp núi - đồng bằng và lớp phủ đa dạng ở hạ lưu sông Ba; kết quả được diễn giải như bằng chứng về sai số độ cao.

Tại Việt Nam, hạ lưu sông Ba là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của vùng Nam Trung Bộ, đồng thời có mức độ nhạy cảm cao trước nguy cơ ngập lụt và biến động hình thái của sông (Bùi Minh Hòa, 2012). Do đó, lựa chọn sản phẩm DEM phù hợp là yêu cầu quan trọng đối với mô phỏng thủy văn, dự báo lũ và định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại khu vực này. Nghiên cứu lựa chọn NASADEM, MERIT DEM, FABDEM, FATHOM DEM và USGS SRTM 1 Arc-Second Global vì đây là các sản phẩm mở, có độ phủ phù hợp khu vực nghiên cứu và đại diện cho các hướng xử lý khác nhau. Mục tiêu là đánh giá độ chính xác của các sản phẩm DEM toàn cầu miễn phí và được sử dụng phổ biến gồm MERIT DEM, FABDEM, FATHOM DEM, USGS DEM và NASADEM, tại khu vực hạ lưu sông Ba. Trên cơ sở dữ liệu tham chiếu là dữ liệu độ cao thứ cấp, nghiên cứu ước tính độ chính xác theo phương đứng đánh giá tổng thể, phân tích sai số địa hình theo độ dốc, hướng dốc và phân vùng địa hình kết hợp lớp phủ sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn nguồn dữ liệu DEM phù hợp ứng dụng nghiên cứu địa hình và dữ liệu đầu vào cho các mô hình thủy văn, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả mô phỏng, hỗ trợ cảnh báo thiên tai và quản lý quy hoạch tại khu vực nghiên cứu.

II. DỮ LIỆU, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Khu vực nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu là hạ lưu sông Ba Việt Nam thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bao gồm các xã: Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tây Sơn, Vân Hòa. Lưu vực sông Ba được xác định theo mạng lưới sông đến trạm thủy văn Củng Sơn, nằm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam có hình dạng chữ L, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 13.900 km² (Phan Văn Thành, 2018). Phạm vi lưu vực ở 12°35' đến 14°38' vĩ độ Bắc và 108°00' đến 109°55' kinh độ Đông, phía Bắc giáp lưu vực sông Trà Khúc; phía Nam giáp lưu vực sông Cái và sông Sêrêpôk; phía Tây giáp lưu vực sông Sêsan và sông Sêrêpôk; phía Đông giáp lưu vực sông Kône, sông Kỳ Lộ và Biển Đông (Bùi Minh Hòa, 2012).



Hình 1. Khu vực nghiên cứu

2. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu độ cao thực đo tại khu vực hạ lưu sông Ba được thu thập từ Chi cục Thủy lợi Phú Yên, bao gồm 47162 điểm độ cao sử dụng mốc độ cao Hòn Dấu làm chuẩn quy chiếu. Đây là nguồn dữ liệu tham chiếu để trích xuất, đối sánh và đánh giá sai số theo chiều cao của các mô hình DEM toàn cầu.

Dữ liệu lớp phủ/sử dụng đất thu thập từ ảnh Sentinel-2 MSI Level-2A có độ phân giải gốc 10 m. Mã mảnh 49P thuộc dải lưới UTM Zone 49, khu vực Miền Trung - Nam Trung Bộ Việt Nam. Khoảng thời gian ảnh từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 từ chuỗi thời gian Sentinel-2 MSI. Hệ quy chiếu (CRS): WGS 84 / UTM zone 49N (Mã EPSG: 32649). Độ phân giải không gian gốc: 10m × 10m / pixel. Độ che phủ mây 0.0010%. Ảnh được cắt theo phạm vi nghiên cứu và lấy mẫu lại về độ phân giải 30 m để đồng nhất với kích thước ô lưới của các sản phẩm DEM toàn cầu trong phân tích chồng lớp. Trên cơ sở mục tiêu đánh giá sai số DEM theo đặc điểm bề mặt, lớp phủ được tái phân loại thành ba nhóm chính: đất xây dựng, thực vật và đất trống (European Space Agency, 2022).

Năm sản phẩm DEM gồm NASADEM, MERIT DEM, FABDEM, FATHOM DEM và USGS DEM được lựa chọn dựa trên ba cơ sở. Thứ nhất, các sản phẩm này có độ phủ toàn cầu hoặc cận toàn cầu, phù hợp để so sánh trong cùng hệ quy chiếu không gian. Thứ hai, đây là các nguồn DEM thường xuất hiện trong các nghiên cứu đánh giá chất lượng DEM toàn cầu, phân tích thủy văn, mô phỏng dòng chảy và đánh giá ngập lụt (Tran và nnk., 2023). Thứ ba, chúng đại diện cho các hướng xây dựng dữ liệu khác nhau: NASADEM và USGS DEM kế thừa dữ liệu SRTM; MERIT DEM tập trung giảm thiểu thành phần sai số địa hình; FABDEM hướng tới loại bỏ ảnh hưởng của rừng và công trình xây dựng; còn FATHOM DEM được đưa vào so sánh như một sản phẩm DEM phục vụ các ứng dụng thủy văn - ngập lụt. (Uuemaa và nnk., 2020; Tran và nnk., 2023; Bielski và nnk., 2024; Marešová và nnk., 2024).

Bảng 1. Thông tin đầu vào của các DEM sử dụng trong nghiên cứu

Sản phẩm DEM	Độ phân giải (m)	Cảm biến / Vệ tinh	Năm công bố / Cập nhật	Nguồn tài dữ liệu
USGS SRTM	30	SRTM SAR C-band (InSAR)	2000 (thu nhận); phiên bản 1 arc-second: 2017	USGS EarthExplorer
NASADEM	30	SRTM SAR C-band; bổ sung ICESat/GLAS, ASTER và AW3D30	2020 (NASA JPL)	NASA Earthdata
MERIT DEM	90	SRTM3, AW3D30 và Viewfinder Panorama	2017 (Yamazaki và nnk.)	University of Tokyo
FABDEM	30	Copernicus DEM GLO-30 (nguồn gốc TanDEM-X SAR X-band)	2023 (V1-2)	University of Bristol Data
FathomDEM	30	TanDEM-X SAR X-band	2024 (V1.0)	Zenodo Repository

NASADEM là sản phẩm DEM toàn cầu được phát triển trên cơ sở tái xử lý dữ liệu.

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), kết hợp hiệu chỉnh bằng các nguồn dữ liệu bổ sung nhằm giảm vùng trống và cải thiện tính nhất quán không gian. Sản phẩm NASADEM_HGT bao phủ phần lớn lục địa toàn cầu và thường được sử dụng trong đánh giá địa hình, thủy văn và mô phỏng lưu vực (NASA Jet Propulsion Laboratory, 2020; Tran và nnk., 2023).

MERIT DEM được phát triển nhằm giảm các sai số hệ thống của DEM toàn cầu, bao gồm sai số do thảm thực vật, nhiễu sọc, sai số tuyệt đối và sai số liên quan đến cây rừng. Do đã được hiệu chỉnh từ các nguồn dữ liệu nền như SRTM3 và AW3D30, MERIT DEM thường được xem là nguồn dữ liệu phù hợp cho phân tích thủy văn và mạng lưới sông ở quy mô lưu vực (Yamazaki và nnk., 2017; Marešová và nnk., 2024).

FABDEM là mô hình độ cao bề mặt trần được hiệu chỉnh từ Copernicus DEM GLO-30 bằng cách loại bỏ ảnh hưởng của rừng và công trình xây dựng. Đặc điểm này giúp FABDEM có lợi thế trong các phân tích cần tiếp cận gần hơn với địa hình mặt đất, đặc biệt ở khu vực có lớp phủ thực vật hoặc đô thị; các nghiên cứu so sánh gần đây cũng ghi nhận Copernicus DEM và FABDEM có thứ hạng cao trong nhóm DEM toàn cầu (Hawker và nnk., 2022; Marešová và nnk., 2024).

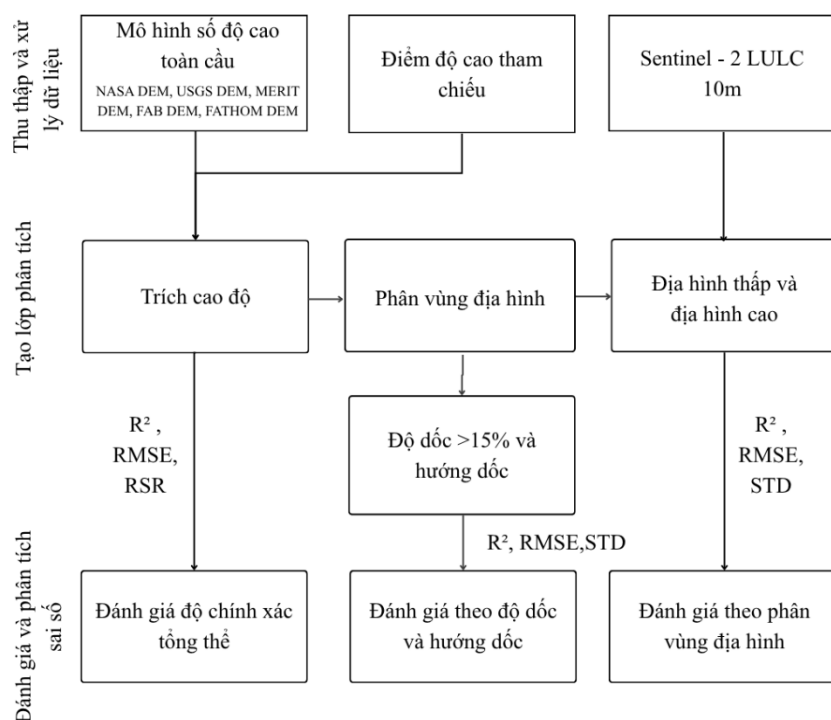
FATHOM DEM được đưa vào nghiên cứu như một sản phẩm DEM toàn cầu phục vụ các ứng dụng thủy văn - ngập lụt và đánh giá rủi ro lũ. Trong bối cảnh hạ lưu sông Ba, việc so sánh FATHOM DEM với các nguồn DEM mở khác cho phép nhận diện mức sai khác của sản phẩm địa hình khi áp dụng vào khu vực thấp, ven sông và có nguy cơ ngập cao (Bielski và nnk., 2024; Rocha và nnk., 2020).

USGS DEM được sử dụng như một nguồn dữ liệu đối chứng trong nhóm sản phẩm DEM toàn cầu. Các bộ dữ liệu độ cao do USGS/NASA phân phối, đặc biệt nhóm SRTM 1 arc-second, có vai trò quan trọng trong các nghiên cứu địa hình, thủy văn và phân tích lưu vực nhờ độ phủ rộng và khả năng tích hợp trực tiếp trong môi trường GIS (U.S. Geological Survey, 2017; Tran và nnk., 2023).

3. Phương pháp nghiên cứu

Quy trình gồm ba nhánh phân tích sử dụng cùng tập điểm tham chiếu đã chuẩn hóa: (i) đánh giá tổng thể; (ii) đánh giá theo độ dốc và tám hướng dốc; và (iii) đánh giá theo phân vùng địa hình - lớp phủ. Ba nhánh này là các phân tích phân tầng từ cùng dữ liệu đầu vào, không phải ba kết quả độc lập. Ngưỡng dốc $>15^\circ$ được sử dụng để tập trung vào địa hình dốc, nơi sai số DEM thường tăng. Để đánh giá xem các DEM

phổ biến sai lệch hệ thống nhiều ở những vùng nào chúng tôi chọn ngưỡng độ cao 100 m được chọn như một ngưỡng vận hành để phân biệt vùng địa hình thấp (<100 m), chủ yếu là đồng bằng và bề mặt thấp ven sông/ven biển, với vùng địa hình cao hơn (≥ 100 m), nơi địa hình chuyển tiếp sang chân núi - đồi và độ dốc, mức độ chia cắt thường tăng. Cách phân tầng này giúp kiểm tra liệu sai số DEM có thay đổi giữa hai bối cảnh địa hình đặc trưng của hạ lưu sông Ba hay không. Ngưỡng 100 m là lựa chọn phân tích dựa trên phân bố cao độ và chuyển tiếp địa hình trong phạm vi nghiên cứu.



Hình 2. Quy trình thực hiện

Phương pháp đánh giá mô hình số độ cao toàn cầu

Đánh giá tổng thể được thực hiện bằng cách trích xuất giá trị độ cao từ từng DEM tại vị trí các điểm độ cao tham chiếu. Chênh lệch giữa giá trị DEM và giá trị thực đo được lượng hóa bằng hệ số xác định (R^2), sai số bình phương trung bình (RMSE), tỷ số RMSE trên độ lệch chuẩn mẫu (RSR). Các chỉ số này được lựa chọn vì phản ánh các khía cạnh bổ sung cho nhau của chất lượng DEM: R^2 cho biết mức độ bảo toàn xu thế biến thiên độ cao, RMSE biểu thị độ lớn sai số theo đơn vị mét, RSR chuẩn hóa RMSE theo độ lệch chuẩn của dữ liệu tham chiếu để hỗ trợ nhận định mức độ phù hợp của mô hình. Việc kết hợp nhiều chỉ số là cần thiết vì một chỉ số riêng lẻ không đủ phản ánh đồng thời xu thế tương quan, độ lớn sai số và tính ổn định của sai số DEM (Moriasi và nnk., 2007; Chai và Draxler, 2014; Polidori và Hage, 2020).

Đánh giá theo độ dốc và hướng dốc được thực hiện bằng cách lọc địa hình có độ dốc lớn hơn 15 độ của từng mô DEM, sau đó phân nhóm theo tám hướng dốc chính gồm Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây và Tây Bắc. Phân tích này nhằm nhận diện sai số có tính định hướng, vốn thường xuất hiện rõ hơn ở địa hình dốc, nơi hiệu ứng bóng địa hình, tán cây và sai khác độ phân giải có thể làm tăng bất định độ cao (Marešová và nnk., 2024; Rocha và nnk., 2020).

Đánh giá theo phân vùng địa hình - lớp phủ được thực hiện bằng cách phân chia địa hình từ các mô hình DEM thành hai lớp địa hình (thấp < 100 m và cao > 100 m) sau đó kết hợp với ba nhóm lớp phủ chính gồm đất trống, thực vật và đất xây dựng. Lớp phủ Sentinel-2 được lấy mẫu lại về 30 m để đồng nhất với độ phân giải của các DEM, sau đó tạo thành 6 vùng phân tích: 110 là vùng địa hình thấp kết hợp đất trống, 120 là địa hình thấp kết hợp thực vật, 130 là địa hình thấp kết hợp đất xây dựng; 210 là địa hình cao kết hợp đất trống, 220 là địa hình cao kết hợp thực vật và 230 là địa hình cao đất xây dựng. Cách phân vùng này cho phép đánh giá xem sai số DEM thay đổi như thế nào khi đồng thời chịu tác động của độ cao địa hình và đặc điểm bề mặt (Tran và nnk., 2023).

Trong trình tự phân tích, RSR được sử dụng ở bước đánh giá tổng thể nhằm đánh giá DEM có đạt mức phù hợp tốt hay không trên thang chuẩn hóa; giá trị RSR càng nhỏ cho thấy sai số tương đối càng thấp, và ngưỡng RSR thường được dùng để diễn giải chất lượng mô hình trong các nghiên cứu thủy văn (Moriassi và nnk., 2007). Khi chuyển sang phân tích theo độ dốc, hướng dốc và phân vùng địa hình kết hợp lớp phủ, nghiên cứu sử dụng chỉ số STD xem xét mức độ phân tán của sai số trong từng điều kiện địa hình - bề mặt. Trong nghiên cứu này chỉ số RSR được sử dụng để nhận định chất lượng tổng thể của DEM và chỉ số STD giúp xác định sai số có ổn định hay biến động mạnh giữa các nhóm phân tích.

Các chỉ số thống kê được áp dụng trong nghiên cứu

Hệ số xác định (R^2):
$$R^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \right)^2 \quad (1)$$

Sai số bình phương trung bình (RMSE):
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2} \quad (2)$$

Tỉ số RMSE trên độ lệch chuẩn mẫu (RSR):
$$RSR = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (3)$$

Độ lệch chuẩn sai số (STD)
$$STD = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (4)$$

Trong đó:

X_i là giá trị độ cao trích xuất từ DEM tại điểm thứ i ;

Y_i là giá trị độ cao tham chiếu tại điểm thứ i ;

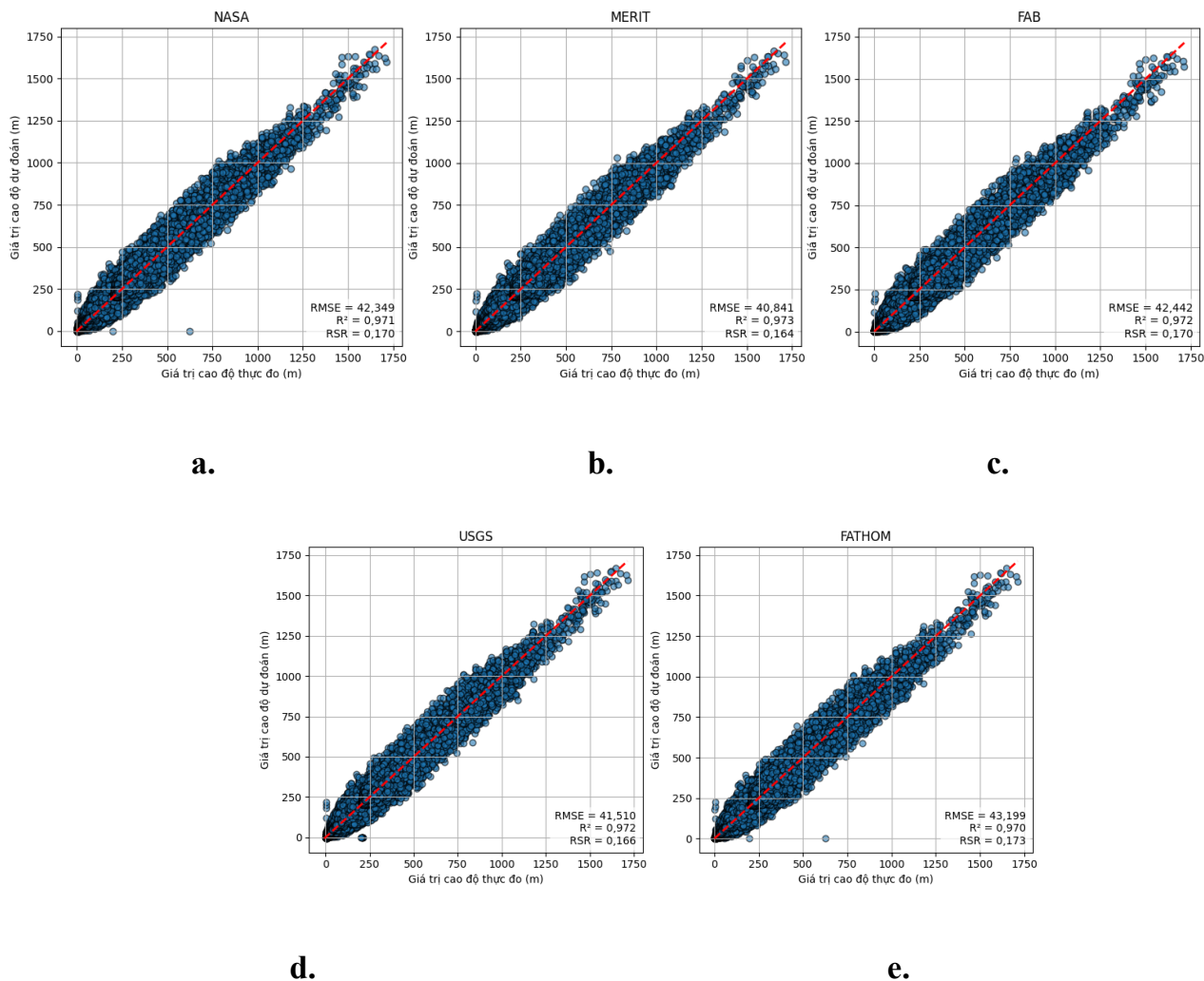
$\bar{X}$ và $\bar{Y}$ lần lượt là giá trị trung bình của DEM và độ cao tham chiếu;

n là số lượng điểm đánh giá.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Đánh giá độ chính xác tổng thể mô hình số độ cao toàn cầu

Kết quả ở Hình 3 cho thấy cả năm sản phẩm DEM toàn cầu đều có tương quan tuyến tính cao với dữ liệu độ cao thực đo. Giá trị R^2 dao động từ 0,970 đến 0,973 và RSR nằm trong khoảng 0,164-0,173, phản ánh mức độ phù hợp tốt của các mô hình khi đánh giá ở quy mô tổng thể. Theo cách diễn giải các chỉ số đánh giá mô hình trong nghiên cứu môi trường và thủy văn, RSR càng nhỏ và R^2 càng lớn thì khả năng mô phỏng biến động địa hình càng đáng tin cậy (Moriassi và nnk., 2007; Chai và Draxler, 2014). Trong số các sản phẩm được so sánh, MERIT DEM thể hiện hiệu quả tốt nhất với RMSE thấp nhất (40,841 m), R^2 cao nhất (0,973) và RSR nhỏ nhất (0,164). USGS DEM cũng cho kết quả tương đối ổn định (RMSE = 41,510 m; R^2 = 0,972; RSR = 0,166), trong khi NASADEM và FABDEM có sai số gần tương đương nhau, lần lượt đạt RMSE 42,349 m và 42,442 m. FATHOM DEM có RMSE cao nhất (43,199 m), cho thấy mức sai lệch tổng thể lớn hơn so với các sản phẩm còn lại được thể hiện qua hình 3.



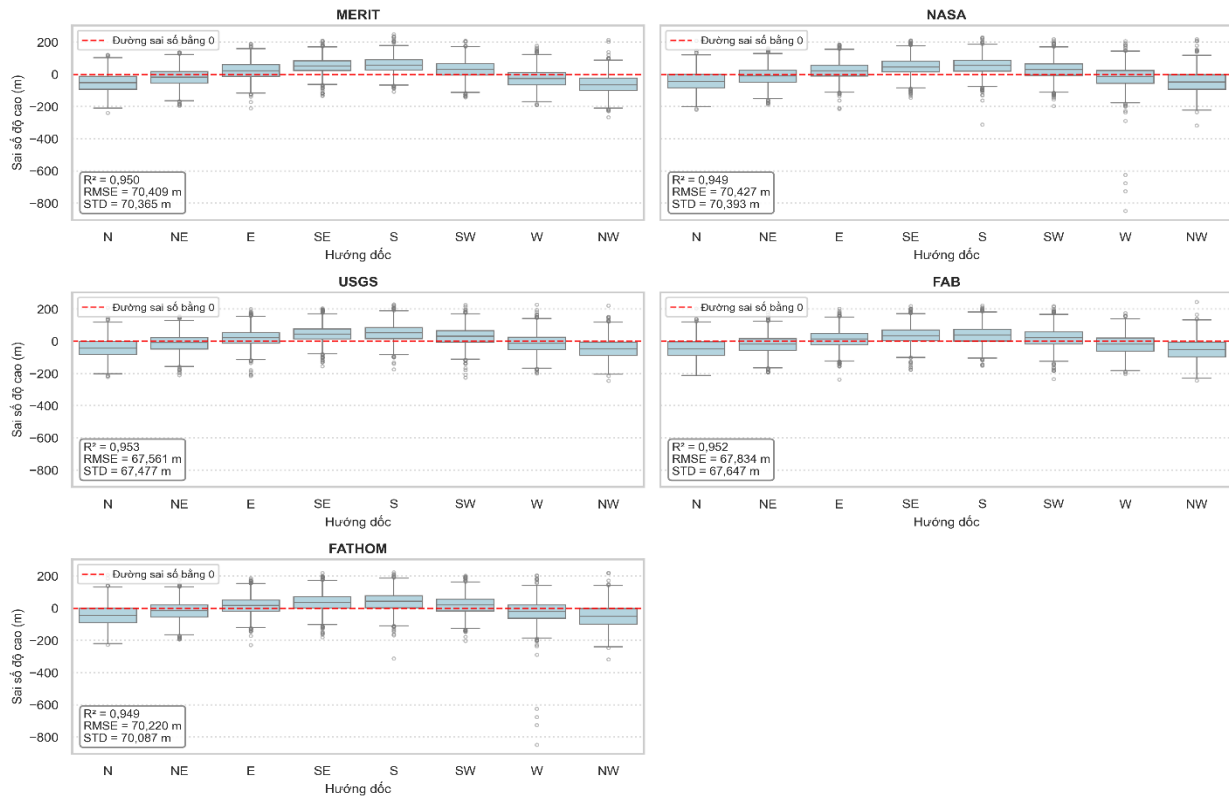
Hình 3. Biểu đồ phân tán dữ liệu và đánh giá sai số các mô hình số độ cao toàn cầu (a: NASA; b: MERIT; c: FAB; d: USGS; e: FATHOM)

Mặc dù tương quan tổng thể cao, các điểm phân tán ở vùng độ cao trung bình đến cao có xu hướng mở rộng hơn so với vùng địa hình thấp. Điều này cho thấy sai số của DEM toàn cầu không chỉ phụ thuộc vào bản thân thuật toán tạo lập dữ liệu, mà còn chịu ảnh hưởng của đặc điểm địa hình, độ dốc và khả năng biểu diễn các biến đổi độ cao cục bộ. Vì vậy, khi sử dụng DEM toàn cầu cho mô phỏng thủy văn hoặc đánh giá ngập lụt ở khu vực nghiên cứu, cần kết hợp kiểm định bằng dữ liệu thực đo và phân tích sai số theo điều kiện địa hình cụ thể.

2. Đánh giá độ chính xác mô hình số độ cao toàn cầu theo độ dốc và hướng dốc

Khi xét riêng các khu vực có độ dốc lớn hơn 15 độ theo tám hướng dốc, sai số của các DEM tăng rõ rệt so với đánh giá tổng thể. RMSE của các mô hình dao động trong khoảng 67,561-70,427 m, trong khi độ lệch chuẩn sai số đạt khoảng 67,477-70,393 m. Kết quả này cho thấy địa hình dốc là điều kiện làm gia tăng bất định của dữ liệu DEM. Phân bố hộp sai số ở Hình 4 cho thấy sai số có tính định hướng khá rõ. Ở các hướng Bắc và Tây Bắc, trung vị sai số thường nằm dưới đường sai số bằng 0, phản ánh xu hướng đánh giá thấp độ cao so với dữ liệu thực đo. Ngược lại, các hướng Đông, Đông Nam, Nam và Tây Nam có trung vị sai số cao hơn 0, cho thấy xu hướng đánh giá độ cao cao ở các sườn dốc này. Ngoài ra, một số điểm ngoại lai âm rất lớn xuất hiện ở hướng Tây, đặc biệt trong NASADEM và FATHOM DEM cho thấy địa hình dốc và hướng sườn có thể làm phát sinh sai số cục bộ đáng kể.

Biểu đồ hộp sai số theo hướng dốc cho các sản phẩm DEM

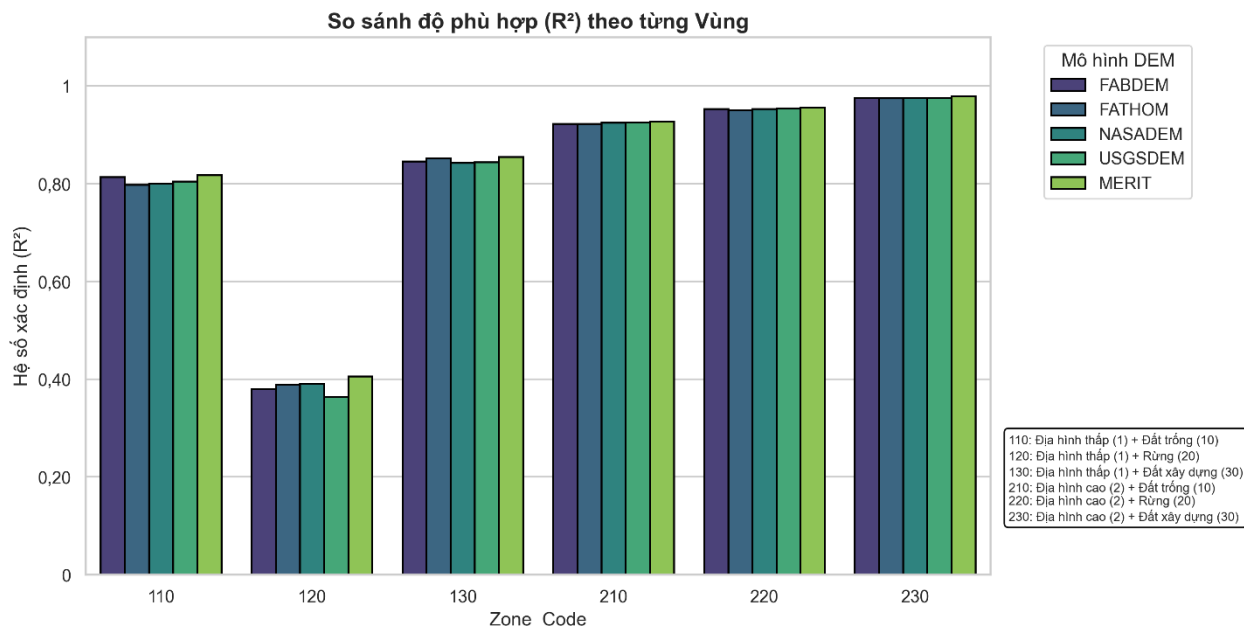


Hình 4. Biểu đồ hộp sai số theo độ dốc và hướng dốc của các mô hình số độ cao toàn cầu

Xét theo từng mô hình, USGS DEM và FABDEM có kết quả tốt hơn trong nhóm địa hình dốc, với RMSE lần lượt là 67,561 m và 67,834 m; đồng thời R^2 đạt 0,953 và 0,952. MERIT DEM, NASADEM và FATHOM DEM có RMSE xấp xỉ 70 m, thấp hơn đôi chút về độ chính xác trong điều kiện địa hình dốc. Tuy nhiên, R^2 của tất cả mô hình vẫn ở mức cao (0,949-0,953), cho thấy các DEM vẫn bảo toàn được xu thế biến thiên địa hình chung, dù sai số tuyệt đối tăng lên ở các sườn dốc phức tạp.

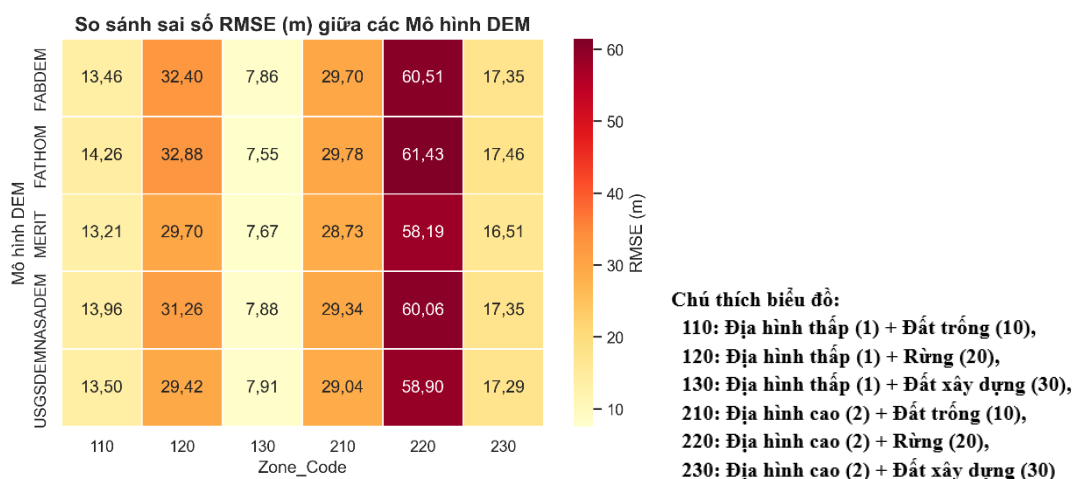
3. Đánh giá độ chính xác mô hình số độ cao toàn cầu theo phân vùng địa hình và lớp phủ

Kết quả ở Hình 5 cho thấy hệ số xác định (R^2) thay đổi rõ theo phân vùng địa hình - lớp phủ. Các nhóm 130, 210, 220 và 230 có R^2 cao, phản ánh khả năng bảo toàn xu thế biến thiên độ cao tốt; ngược lại nhóm 120 có R^2 thấp nhất, cho thấy khu vực địa hình thấp kết hợp rừng là điều kiện bề mặt làm suy giảm độ phù hợp tuyến tính giữa DEM và dữ liệu tham chiếu.



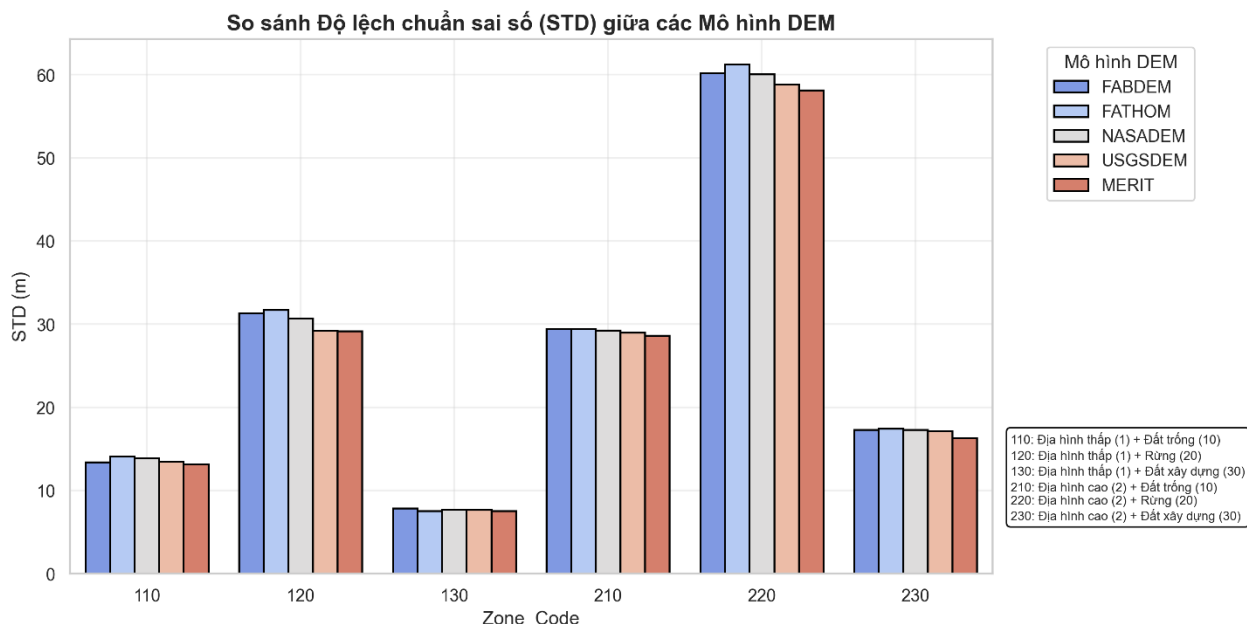
Hình 5. So sánh độ phù hợp (R^2) theo phân vùng địa hình và lớp phủ của các mô hình số độ cao toàn cầu

Kết quả phân vùng địa hình và lớp phủ ở Hình 6 cho thấy sai số RMSE biến động mạnh theo đặc điểm bề mặt. Nhóm mã 130, tương ứng địa hình thấp kết hợp đất xây dựng, có sai số thấp nhất ở tất cả DEM, chỉ khoảng 7,55-7,91 m. Nhóm mã 110 và 230 cũng duy trì RMSE tương đối thấp, lần lượt khoảng 13,21-14,26 m và 16,51-17,46 m. Điều này cho thấy ở những khu vực bề mặt tương đối ổn định hoặc có cấu trúc địa hình ít biến đổi mạnh, các DEM toàn cầu có khả năng biểu diễn độ cao khá tốt. Ngược lại, sai số tăng rõ ở các nhóm có rừng và địa hình cao. Mã 120 và 210 có RMSE xấp xỉ 29-33 m, trong khi mã 220, tương ứng địa hình cao kết hợp rừng, là vùng sai số lớn nhất với RMSE 58,19-61,43 m. Đây là bằng chứng cho thấy độ cao tán cây, độ dốc và mức độ phức tạp của địa hình có thể làm giảm độ chính xác của DEM toàn cầu. Trong nhóm này, MERIT DEM có RMSE thấp nhất (58,19 m), phù hợp với đặc điểm của sản phẩm đã được phát triển nhằm giảm thiểu một số thành phần sai số địa hình và ảnh hưởng bề mặt (Yamazaki và nnk., 2017).



Hình 6. So sánh sai số RMSE theo phân vùng địa hình và lớp phủ của các mô hình số độ cao toàn cầu

Biểu đồ độ lệch chuẩn ở Hình 7 có xu thế gần tương đồng với RMSE, qua đó khẳng định sự phân tán sai số chịu chi phối mạnh bởi phân vùng địa hình - lớp phủ. Mã 220 tiếp tục là nhóm có độ lệch chuẩn lớn nhất, xấp xỉ 58-61 m, trong khi mã 130 có độ lệch chuẩn nhỏ nhất, khoảng 7-8 m. Các nhóm 120 và 210 có độ phân tán trung bình, còn nhóm 110 và 230 thấp hơn đáng kể. Sự tương đồng giữa RMSE và STD cho thấy sai số lớn không chỉ xuất hiện dưới dạng sai lệch trung bình, mà còn phản ánh tính bất ổn định cao của DEM trong các khu vực rừng và địa hình cao.



Hình 7. So sánh độ lệch chuẩn sai số theo phân vùng địa hình và lớp phủ của các mô hình số độ cao toàn cầu

Tổng hợp Hình 5, Hình 6 và Hình 7 cho thấy yếu tố lớp phủ rừng kết hợp với địa hình cao là nguyên nhân quan trọng làm gia tăng sai số độ cao, trong khi khu vực địa hình thấp, đất xây dựng hoặc đất trống có độ ổn định cao hơn. Vì vậy, đối với các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao như mô phỏng ngập lụt, phân tích dòng chảy hoặc xác định vùng trũng tại hạ lưu sông Ba, cần ưu tiên kiểm tra sai số theo từng điều kiện địa hình - lớp phủ thay vì chỉ dựa vào chỉ số tổng thể.

IV. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã đánh giá chất lượng năm sản phẩm DEM toàn cầu gồm NASADEM, MERIT DEM, FABDEM, USGS DEM và FATHOM DEM tại hạ lưu sông Ba bằng dữ liệu độ cao thực đo. Kết quả cho thấy tất cả DEM có tương quan cao với dữ liệu tham chiếu, nhưng MERIT DEM thể hiện ưu thế trong đánh giá tổng thể với RMSE thấp nhất và RSR nhỏ nhất. Trong điều kiện địa hình dốc, sai số tăng đáng kể và có sự khác biệt theo hướng dốc, trong đó USGS DEM và FABDEM cho kết quả ổn định hơn. Phân tích theo phân vùng địa hình và lớp phủ chỉ ra rằng sai số nhỏ nhất xuất hiện ở địa hình thấp kết hợp đất xây dựng, trong khi địa hình cao kết hợp rừng là khu vực có sai số lớn nhất và độ phân tán cao nhất. Kết quả này khẳng định việc lựa chọn DEM cho mô phỏng thủy văn, đánh giá ngập lụt và quy hoạch không gian tại hạ lưu sông Ba cần dựa trên cả chỉ số tổng thể và điều kiện địa hình - lớp phủ cụ thể. Trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, DEM toàn cầu nên được kiểm định và hiệu chỉnh bằng dữ liệu thực đo trước khi đưa vào phân tích chuyên sâu.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp kinh phí thông qua đề tài : “Đánh giá các phương pháp nội suy không gian trong xây dựng mô hình số độ cao độ phân giải cao tại hạ lưu sông Ba Việt Nam.”, mã số: CS-SV26-MTTN-02.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Avila-Ruiz, W., Salazar-Briones, C., Ruiz-Gibert, J. M., Lomelí-Banda, M. A., và Saiz-Rodríguez, J. A. (2025). Comparison of high-resolution digital elevation models for customizing hydrological analysis of urban basins: Considerations, opportunities, and implications for stormwater system design. *CivilEng*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.3390/civileng6010008>.
- Bielski, C., López-Vázquez, C., Grohmann, C. H., Guth, P. L., Hawker, L., Gesch, D., Trevisani, S., Herrera-Cruz, V., Riazanoff, S., Corseaux, A., Reuter, H. I., và Strobl, P. (2024). Novel approach for ranking DEMs: Copernicus DEM improves one arc second open global topography. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 62, 1-22. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2024.3368015>.
- Bùi Minh Hòa (2012). Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Ba (Luận văn Thạc sĩ ngành Thủy văn học). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
- Chai, T., và Draxler, R. R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? Arguments against avoiding RMSE in the literature. *Geoscientific Model Development*, 7(3), 1247-1250. <https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014>.
- Datta, S., Karmakar, S., Mezbahuddin, S., Hossain, M. M., Chaudhary, B. S., Hoque, M. E., Mamun, M. M. A. A., và Baul, T. K. (2022). The limits of watershed delineation: Implications of different DEMs, DEM resolutions, and area threshold values. *Hydrology Research*, 53(8), 1047-1063. <https://doi.org/10.2166/nh.2022.126>.
- Dávila-Hernández, S., González-Trinidad, J., Júnez-Ferreira, H. E., Bautista-Capetillo, C. F., Morales-de Ávila, H., Cázares-Escareño, J., Ortiz-Letechipia, J., Robles-Rovelo, C. O., và López-Baltazar, E. A. (2022). Effects of the digital elevation model and hydrological processing algorithms on the geomorphological parameterization. *Water*, 14(15), 2363. <https://doi.org/10.3390/w14152363>.
- Hong, D.X.; Tu, L.H.; Binh, N.Q.; Hung, L.M.; Hung, P.T. The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam. *Tạp chí Khí tượng Thủy văn* **2022**, *EME4*, 262-271.
- European Space Agency. (2022). Sentinel-2 MSI Level-2A BOA Reflectance [Data set]. Copernicus Sentinel Data. https://doi.org/10.5270/s2_-znk9xsj.
- Han, H., Zeng, Q., và Jiao, J. (2021). Quality assessment of TanDEM-X DEMs, SRTM and ASTER GDEM on selected Chinese sites. *Remote Sensing*, 13(7), 1304. <https://doi.org/10.3390/rs13071304>.
- Hassan, A. A. A. (2018). Accuracy assessment of open source digital elevation models. *Journal of University of Babylon for Engineering Sciences*, 26(3), 23-33. <https://doi.org/10.29196/jub.v26i3.601>.
- Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C., và Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, 17(2), 024016. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f>.
- Liu, Z., Zhu, J., Fu, H., Zhou, C., và Zuo, T. (2020). Evaluation of the vertical accuracy of open global DEMs over steep terrain regions using ICESat data: A case study over Hunan Province, China. *Sensors*, 20(17), 4865. <https://doi.org/10.3390/s20174865>.
- Marešová, J., Bašta, P., Gdulová, K., Barták, V., Kozhoridze, G., Šmída, J., Markonis, Y., Rocchini, D., Prošek, J., Pracná, P., và Moudrý, V. (2024). Choosing the optimal global digital elevation model for stream network delineation: Beyond vertical accuracy. *Earth and Space Science*, 11, e2024EA003743. <https://doi.org/10.1029/2024EA003743>.

Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D., và Veith, T. L. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. *Transactions of the ASABE*, 50(3), 885-900. <https://doi.org/10.13031/2013.23153>.

NASA Jet Propulsion Laboratory. (2020). NASADEM Merged DEM Global 1 arc second V001 [Data set]. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/NASADEM/NASADEM_HGT.001.

Phan Văn Thành (2018). Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói vùng hạ lưu sông Ba từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên. <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-khoa-hoc-nghien-cuu-danh-gia-dien-bien-boi-xoi-vung-ha-luu-song-ba-tu-cau-da-rang-2490891.html>.

Polidori, L., và Hage, M. E. (2020). Digital elevation model quality assessment methods: A critical review. *Remote Sensing*, 12(21), 3522. <https://doi.org/10.3390/rs12213522>.

Rocha, J., Duarte, A., Silva, M., Fabres, S., Vasques, J., Revilla-Romero, B., và Quintela, A. (2020). The importance of high resolution digital elevation models for improved hydrological simulations of a Mediterranean forested catchment. *Remote Sensing*, 12(20), 3287. <https://doi.org/10.3390/rs12203287>.

Tran, T.-N.-D., Nguyen, B. Q., Vo, N. D., Le, M.-H., Nguyen, Q.-D., Lakshmi, V., và Bolten, J. D. (2023). Quantification of global Digital Elevation Model (DEM): A case study of the newly released NASADEM for a river basin in Central Vietnam. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 45, 101282. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101282>.

Trevisani, S., Skrypitsyna, T. N., và Florinsky, I. V. (2023). Global digital elevation models for terrain morphology analysis in mountain environments: Insights on Copernicus GLO-30 and ALOS AW3D30 for a large Alpine area. *Environmental Earth Sciences*, 82, 198. <https://doi.org/10.1007/s12665-023-10882-7>.

U.S. Geological Survey. (2017). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global [Data set]. <https://doi.org/10.5066/F7PR7TFT>.

Uuemaa, E., Ahi, S., Montibeller, B., Muru, M., và Kmoch, A. (2020). Vertical accuracy of freely available global digital elevation models (ASTER, AW3D30, MERIT, TanDEM-X, SRTM, and NASADEM). *Remote Sensing*, 12(21), 3482. <https://doi.org/10.3390/rs12213482>.

Yamazaki, D., Ikeshima, D., Tawatari, R., Yamaguchi, T., O'Loughlin, F., Neal, J. C., Sampson, C. C., Kanae, S., và Bates, P. D. (2017). A high-accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, 44(11), 5844-5853. <https://doi.org/10.1002/2017GL072874>.